

Exercices Complets - P-value, Tests Unilatéraux/Bilatéraux et Lois de Probabilités

AmineGR03

1^{er} février 2026

Table des matières

1	Introduction et Méthodologie	2
1.1	Objectif de ce document	2
1.2	Notations Utilisées	2
2	Partie 1 : P-value - Concepts et Interprétation	3
2.1	Définition et Principe	3
2.2	Exercice 1 : Interprétation de P-value	3
2.3	Exercice 2 : Calcul de P-value (Test Bilatéral)	3
3	Partie 2 : Tests Unilatéraux et Bilatéraux	5
3.1	Rappels Théoriques	5
3.2	Exercice 3 : Test Unilatéral à Droite	5
3.3	Exercice 4 : Test Bilatéral avec Variance Connue	6
4	Partie 3 : Lois de Probabilités	7
4.1	Loi Normale	7
4.2	Exercice 5 : Probabilités avec la Loi Normale	7
4.3	Loi de Student	8
4.4	Exercice 6 : Test avec Loi de Student	8
4.5	Loi Chi-deux	9
4.6	Exercice 7 : Test sur la Variance	9
5	Partie 4 : Exercices Synthèses	10
5.1	Exercice 8 : Problème Complet	10
6	Résumé et Tableaux Récapitulatifs	12
6.1	Tableau Comparatif : Tests Unilatéraux vs Bilatéraux	12
6.2	Tableau : Choix de la Loi de Probabilité	12
6.3	Formules Clés	12
6.4	Checklist pour Résoudre un Exercice	12

Introduction et Méthodologie

Objectif de ce document

Ce document présente une série d'exercices pratiques sur :

- **P-value** : interprétation et calcul
- **Tests unilatéraux et bilatéraux** : sur la moyenne d'un échantillon
- **Lois de probabilités** : normale, Student, Chi-deux

Chaque exercice comprend :

- Un énoncé détaillé
- Des rappels théoriques nécessaires
- Une solution complète avec explications
- Des astuces et pièges à éviter

Notations Utilisées

- μ : moyenne de la population
- σ : écart-type de la population
- $\bar{X}$: moyenne de l'échantillon
- s : écart-type de l'échantillon
- n : taille de l'échantillon
- α : niveau de signification (risque d'erreur de type I)
- p : p-value
- H_0 : hypothèse nulle
- H_1 : hypothèse alternative

Partie 1 : P-value - Concepts et Interprétation

Définition et Principe

Rappel

La **p-value** (valeur-p) est la probabilité d'observer une statistique de test au moins aussi extrême que celle observée, sous l'hypothèse que H_0 est vraie.

- Si $p < \alpha$: on rejette H_0 (résultat significatif)
- Si $p \geq \alpha$: on ne rejette pas H_0 (pas de preuve contre H_0)

Exercice 1 : Interprétation de P-value

Énoncé :

Un chercheur teste l'hypothèse $H_0 : \mu = 100$ contre $H_1 : \mu \neq 100$ avec un niveau de signification $\alpha = 0.05$. Il obtient une p-value de 0.032.

1. Que peut-on conclure ?
2. Quelle est la probabilité de commettre une erreur de type I si on rejette H_0 ?
3. Si on avait choisi $\alpha = 0.01$, quelle serait la conclusion ?

Solution :

1. Conclusion :

Puisque $p = 0.032 < \alpha = 0.05$, on **rejette** H_0 au seuil de 5%.

On conclut qu'il existe des preuves statistiques significatives que $\mu \neq 100$.

2. Probabilité d'erreur de type I :

L'erreur de type I consiste à rejeter H_0 alors qu'elle est vraie. Si on rejette H_0 avec $p = 0.032$, la probabilité de commettre cette erreur est exactement $p = 0.032 = 3.2\%$.

3. Avec $\alpha = 0.01$:

Puisque $p = 0.032 \geq \alpha = 0.01$, on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 1%.

On ne peut pas conclure que $\mu \neq 100$ avec un niveau de confiance de 99%.

Astuce

Important : La p-value n'est PAS la probabilité que H_0 soit vraie. C'est la probabilité d'observer des données aussi extrêmes (ou plus) sous l'hypothèse que H_0 est vraie.

Exercice 2 : Calcul de P-value (Test Bilatéral)

Énoncé :

On teste $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu \neq 50$ avec un échantillon de taille $n = 36$, $\bar{X} = 52$, et $s = 6$. La population est supposée normale.

1. Calculer la statistique de test t .
2. Déterminer la p-value.
3. Conclure au seuil $\alpha = 0.05$.

Solution :

1. Statistique de test :

Comme σ est inconnu et $n = 36$ (grand échantillon), on utilise la loi de Student avec $n - 1 = 35$ degrés de liberté.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{6/\sqrt{36}} = \frac{2}{6/6} = \frac{2}{1} = 2$$

2. P-value (test bilatéral) :

Pour un test bilatéral, la p-value est :

$$p = 2 \times P(T_{35} \geq |t|) = 2 \times P(T_{35} \geq 2)$$

En consultant la table de Student avec $\nu = 35$ degrés de liberté :

$$\text{— } P(T_{35} \geq 2.030) \approx 0.025$$

$$\text{— } P(T_{35} \geq 1.690) \approx 0.05$$

Par interpolation, $P(T_{35} \geq 2) \approx 0.027$.

Donc :

$$p = 2 \times 0.027 = 0.054$$

3. Conclusion :

Puisque $p = 0.054 \geq \alpha = 0.05$, on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5%.

On ne peut pas conclure que $\mu \neq 50$ avec un niveau de confiance de 95%.

Partie 2 : Tests Unilatéraux et Bilatéraux

Rappels Théoriques

Rappel

Test bilatéral :

- $H_0 : \mu = \mu_0$ contre $H_1 : \mu \neq \mu_0$
- Zone de rejet : $|t| > t_{\alpha/2, n-1}$
- P-value : $p = 2 \times P(T \geq |t|)$

Test unilatéral à droite :

- $H_0 : \mu \leq \mu_0$ contre $H_1 : \mu > \mu_0$
- Zone de rejet : $t > t_{\alpha, n-1}$
- P-value : $p = P(T \geq t)$

Test unilatéral à gauche :

- $H_0 : \mu \geq \mu_0$ contre $H_1 : \mu < \mu_0$
- Zone de rejet : $t < -t_{\alpha, n-1}$
- P-value : $p = P(T \leq t)$

Exercice 3 : Test Unilatéral à Droite

Énoncé :

Un fabricant affirme que ses batteries ont une durée de vie moyenne d'au moins 120 heures. Un échantillon de 25 batteries donne $\bar{X} = 115$ heures et $s = 10$ heures. On suppose la population normale.

1. Formuler les hypothèses.
2. Calculer la statistique de test.
3. Déterminer la p-value.
4. Conclure au seuil $\alpha = 0.05$.

Solution :

1. Hypothèses :

Le fabricant affirme "au moins 120 heures", donc :

$$H_0 : \mu \geq 120$$

$$H_1 : \mu < 120$$

C'est un test unilatéral à gauche.

2. Statistique de test :

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{115 - 120}{10/\sqrt{25}} = \frac{-5}{10/5} = \frac{-5}{2} = -2.5$$

3. P-value :

Pour un test unilatéral à gauche :

$$p = P(T_{24} \leq -2.5) = P(T_{24} \geq 2.5)$$

En consultant la table de Student avec $\nu = 24$:

- $P(T_{24} \geq 2.492) \approx 0.01$
- $P(T_{24} \geq 2.797) \approx 0.005$

Par interpolation : $p \approx 0.009$

4. **Conclusion :**

Puisque $p = 0.009 < \alpha = 0.05$, on **rejette** H_0 au seuil de 5%.

On conclut que les batteries ont une durée de vie moyenne **inférieure à 120 heures**.

Exercice 4 : Test Bilatéral avec Variance Connue

Énoncé :

On teste $H_0 : \mu = 100$ contre $H_1 : \mu \neq 100$ avec un échantillon de taille $n = 64$, $\bar{X} = 98$, et $\sigma = 8$ (connu). La population est normale.

1. Calculer la statistique de test z .
2. Déterminer la p-value.
3. Conclure au seuil $\alpha = 0.05$.
4. Donner l'intervalle de confiance à 95% pour μ .

Solution :

1. **Statistique de test :**

Comme σ est connu, on utilise la loi normale :

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{98 - 100}{8/\sqrt{64}} = \frac{-2}{8/8} = \frac{-2}{1} = -2$$

2. **P-value (test bilatéral) :**

$$p = 2 \times P(Z \geq |z|) = 2 \times P(Z \geq 2)$$

En consultant la table de la loi normale :

$$P(Z \geq 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

Donc :

$$p = 2 \times 0.0228 = 0.0456$$

3. **Conclusion :**

Puisque $p = 0.0456 < \alpha = 0.05$, on **rejette** H_0 au seuil de 5%.

On conclut que $\mu \neq 100$ avec un niveau de confiance de 95%.

4. **Intervalle de confiance :**

Pour un niveau de confiance de 95%, $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.

$$IC_{95\%} = \left[\bar{X} - z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$IC_{95\%} = \left[98 - 1.96 \times \frac{8}{8}, 98 + 1.96 \times \frac{8}{8} \right] = [98 - 1.96, 98 + 1.96] = [96.04, 99.96]$$

On remarque que $\mu_0 = 100$ n'est pas dans l'intervalle, ce qui confirme le rejet de H_0 .

Partie 3 : Loïs de Probabilités

Loi Normale

Rappel

Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

- Densité : $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
- Espérance : $\mathbb{E}(X) = \mu$
- Variance : $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- Standardisation : $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Exercice 5 : Probabilités avec la Loi Normale

Énoncé :

Le poids des étudiants suit une loi normale de moyenne $\mu = 70$ kg et d'écart-type $\sigma = 8$ kg.

1. Quelle est la probabilité qu'un étudiant pèse moins de 65 kg ?
2. Quelle est la probabilité qu'un étudiant pèse entre 65 et 75 kg ?
3. Quel est le poids tel que 90% des étudiants pèsent moins ?

Solution :

Soit $X \sim \mathcal{N}(70, 8^2)$.

1. $P(X < 65)$:

On standardise : $Z = \frac{X-70}{8}$

$$P(X < 65) = P\left(Z < \frac{65-70}{8}\right) = P(Z < -0.625)$$

Par symétrie : $P(Z < -0.625) = P(Z > 0.625) = 1 - \Phi(0.625)$

En consultant la table : $\Phi(0.625) \approx 0.734$, donc :

$$P(X < 65) = 1 - 0.734 = 0.266$$

2. $P(65 < X < 75)$:

$$P(65 < X < 75) = P\left(\frac{65-70}{8} < Z < \frac{75-70}{8}\right) = P(-0.625 < Z < 0.625)$$

$$= \Phi(0.625) - \Phi(-0.625) = 0.734 - 0.266 = 0.468$$

3. **Quantile à 90%** :

On cherche x tel que $P(X < x) = 0.90$.

$$P(X < x) = P\left(Z < \frac{x-70}{8}\right) = 0.90$$

En consultant la table : $P(Z < 1.28) \approx 0.90$

Donc : $\frac{x-70}{8} = 1.28$, soit $x = 70 + 1.28 \times 8 = 70 + 10.24 = 80.24$ kg

Loi de Student

Rappel

Loi de Student t_ν :

- Utilisée quand σ est inconnu et n petit
- $\nu = n - 1$ degrés de liberté
- Symétrique autour de 0
- Quand $\nu \rightarrow \infty$, $t_\nu \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$

Exercice 6 : Test avec Loi de Student

Énoncé :

On teste $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu > 50$ avec un échantillon de taille $n = 16$, $\bar{X} = 52$, et $s = 4$. La population est normale.

1. Calculer la statistique de test.
2. Déterminer la valeur critique au seuil $\alpha = 0.05$.
3. Conclure.
4. Calculer la p-value.

Solution :

1. **Statistique de test :**

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{4/\sqrt{16}} = \frac{2}{4/4} = \frac{2}{1} = 2$$

Avec $\nu = n - 1 = 15$ degrés de liberté.

2. **Valeur critique :**

Pour un test unilatéral à droite avec $\alpha = 0.05$ et $\nu = 15$:

$$t_{\alpha, \nu} = t_{0.05, 15}$$

En consultant la table : $t_{0.05, 15} \approx 1.753$

3. **Conclusion :**

Puisque $t = 2 > t_{0.05, 15} = 1.753$, on est dans la zone de rejet.

On **rejette** H_0 au seuil de 5%. On conclut que $\mu > 50$.

4. **P-value :**

$$p = P(T_{15} \geq 2)$$

En consultant la table :

- $P(T_{15} \geq 1.753) = 0.05$
- $P(T_{15} \geq 2.131) = 0.025$

Par interpolation : $p \approx 0.032$

Puisque $p = 0.032 < \alpha = 0.05$, on confirme le rejet de H_0 .

Loi Chi-deux

Rappel

Loi Chi-deux χ_ν^2 :

- Utilisée pour tester la variance
- ν degrés de liberté
- Non symétrique, toujours positive
- Si $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ i.i.d., alors :

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Exercice 7 : Test sur la Variance

Énoncé :

On teste $H_0 : \sigma^2 = 25$ contre $H_1 : \sigma^2 > 25$ avec un échantillon de taille $n = 20$, $s^2 = 36$. La population est normale.

1. Calculer la statistique de test.
2. Déterminer la valeur critique au seuil $\alpha = 0.05$.
3. Conclure.
4. Calculer la p-value.

Solution :

1. **Statistique de test :**

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(20-1) \times 36}{25} = \frac{19 \times 36}{25} = \frac{684}{25} = 27.36$$

Avec $\nu = n - 1 = 19$ degrés de liberté.

2. **Valeur critique :**

Pour un test unilatéral à droite avec $\alpha = 0.05$ et $\nu = 19$:

$$\chi_{\alpha, \nu}^2 = \chi_{0.05, 19}^2$$

En consultant la table : $\chi_{0.05, 19}^2 \approx 30.144$

3. **Conclusion :**

Puisque $\chi^2 = 27.36 < \chi_{0.05, 19}^2 = 30.144$, on n'est pas dans la zone de rejet.

On **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5%. On ne peut pas conclure que $\sigma^2 > 25$.

4. **P-value :**

$$p = P(\chi_{19}^2 \geq 27.36)$$

En consultant la table :

- $P(\chi_{19}^2 \geq 27.204) = 0.10$
- $P(\chi_{19}^2 \geq 30.144) = 0.05$

Par interpolation : $p \approx 0.09$

Puisque $p = 0.09 \geq \alpha = 0.05$, on confirme qu'on ne rejette pas H_0 .

Partie 4 : Exercices Synthèses

Exercice 8 : Problème Complet

Énoncé :

Un fabricant de composants électroniques affirme que la résistance moyenne de ses composants est de $100 \, \Omega$ avec un écart-type de $5 \, \Omega$. Un client soupçonne que la résistance moyenne est différente. Il teste un échantillon de 36 composants et obtient une résistance moyenne de $98 \, \Omega$ avec un écart-type de $6 \, \Omega$.

1. Formuler les hypothèses appropriées.
2. Calculer la statistique de test (on suppose σ inconnu).
3. Déterminer la p-value.
4. Conclure au seuil $\alpha = 0.05$.
5. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la résistance moyenne.
6. Tester si l'écart-type est différent de $5 \, \Omega$ au seuil $\alpha = 0.05$.

Solution :

1. Hypothèses :

Le client soupçonne que la moyenne est différente (pas supérieure ou inférieure spécifiquement), donc :

$$H_0 : \mu = 100$$

$$H_1 : \mu \neq 100$$

C'est un **test bilatéral**.

2. Statistique de test :

Comme σ est inconnu et $n = 36$ (grand échantillon), on utilise la loi de Student :

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{98 - 100}{6/\sqrt{36}} = \frac{-2}{6/6} = \frac{-2}{1} = -2$$

Avec $\nu = n - 1 = 35$ degrés de liberté.

3. P-value :

Pour un test bilatéral :

$$p = 2 \times P(T_{35} \geq |t|) = 2 \times P(T_{35} \geq 2)$$

En consultant la table : $P(T_{35} \geq 2) \approx 0.027$

Donc : $p = 2 \times 0.027 = 0.054$

4. Conclusion :

Puisque $p = 0.054 \geq \alpha = 0.05$, on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5%.

On ne peut pas conclure que la résistance moyenne est différente de $100 \, \Omega$ avec un niveau de confiance de 95%.

5. Intervalle de confiance :

Pour $\nu = 35$ et $\alpha = 0.05$, $t_{0.025,35} \approx 2.030$

$$IC_{95\%} = \left[\bar{X} - t_{0.025,35} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{0.025,35} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$IC_{95\%} = \left[98 - 2.030 \times \frac{6}{6}, 98 + 2.030 \times \frac{6}{6} \right] = [98 - 2.030, 98 + 2.030] = [95.97, 100.03]$$

On remarque que $\mu_0 = 100$ est dans l'intervalle, ce qui confirme qu'on ne rejette pas H_0 .

6. Test sur l'écart-type :

Hypothèses : $H_0 : \sigma = 5$ contre $H_1 : \sigma \neq 5$ (test bilatéral)

Statistique de test :

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(36-1) \times 6^2}{5^2} = \frac{35 \times 36}{25} = \frac{1260}{25} = 50.4$$

Avec $\nu = 35$ degrés de liberté.

Valeurs critiques (test bilatéral) :

- $\chi_{0.025,35}^2 \approx 20.569$ (borne inférieure)
- $\chi_{0.975,35}^2 \approx 53.203$ (borne supérieure)

Puisque $20.569 < 50.4 < 53.203$, on n'est pas dans la zone de rejet.

On ne rejette pas H_0 au seuil de 5%. On ne peut pas conclure que $\sigma \neq 5 \Omega$.

Résumé et Tableaux Récapitulatifs

Tableau Comparatif : Tests Unilatéraux vs Bilatéraux

Caractéristique	Unilatéral	Bilatéral
Hypothèses	$H_1 : \mu > \mu_0$ ou $\mu < \mu_0$	$H_1 : \mu \neq \mu_0$
Zone de rejet	Un seul côté	Deux côtés
Valeur critique	$t_{\alpha, \nu}$	$t_{\alpha/2, \nu}$
P-value	$P(T \geq t)$ ou $P(T \leq t)$	$2 \times P(T \geq t)$
Puissance	Plus élevée	Plus faible
Utilisation	Direction connue	Direction inconnue

TABLE 1 – Comparaison des tests unilatéraux et bilatéraux

Tableau : Choix de la Loi de Probabilité

Condition	Loi utilisée	Statistique
σ connu, n quelconque	Normale $\mathcal{N}(0, 1)$	$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
σ inconnu, n grand ($n \geq 30$)	Normale (approximation)	$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$
σ inconnu, n petit ($n < 30$)	Student t_{n-1}	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$
Test sur variance	Chi-deux χ^2_{n-1}	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$

TABLE 2 – Choix de la loi selon les conditions

Formules Clés

Rappel

Statistiques de test :

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\text{variance connue}) \quad (1)$$

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad (\text{variance inconnue}) \quad (2)$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \quad (\text{test sur variance}) \quad (3)$$

Intervalles de confiance :

$$IC_{1-\alpha} = \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (\sigma \text{ connu}) \quad (4)$$

$$IC_{1-\alpha} = \left[\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \quad (\sigma \text{ inconnu}) \quad (5)$$

Checklist pour Résoudre un Exercice

1. Identifier le type de test :
 - Test sur la moyenne ? Variance ? Proportion ?
 - Unilatéral ou bilatéral ?

2. **Formuler les hypothèses :**
 - H_0 : hypothèse nulle (à tester)
 - H_1 : hypothèse alternative
3. **Choisir la loi appropriée :**
 - Variance connue ? $\rightarrow$ Loi normale
 - Variance inconnue, n grand ? $\rightarrow$ Loi normale (approximation)
 - Variance inconnue, n petit ? $\rightarrow$ Loi de Student
4. **Calculer la statistique de test**
5. **Déterminer la p-value ou comparer à la valeur critique**
6. **Conclure :**
 - Si $p < \alpha$: rejeter H_0
 - Si $p \geq \alpha$: ne pas rejeter H_0
7. **Interpréter dans le contexte**

Fin du document